

Exercice architecture logicielle

1) 6 exigences fonctionnelles

- Un utilisateur doit pouvoir créer, se connecter, et supprimer un compte.
- Une fois une réservation effectuée, la plateforme doit générer un compte rendu pdf, que l'utilisateur peut télécharger et retrouver sur son compte.
- Le système de recommandation se fait en fonction de la popularité des produits (nombre de réservations sur une période donnée).
- L'utilisateur doit pouvoir modifier ses informations (adresse postale, email,...) à tout moment.
- Si un produit n'est plus reservable (ex : déjà réservé), il disparaît immédiatement de la liste pour les autres utilisateurs.
- Un utilisateur peut agir sur les recommandations en sélectionnant des sujets favoris.

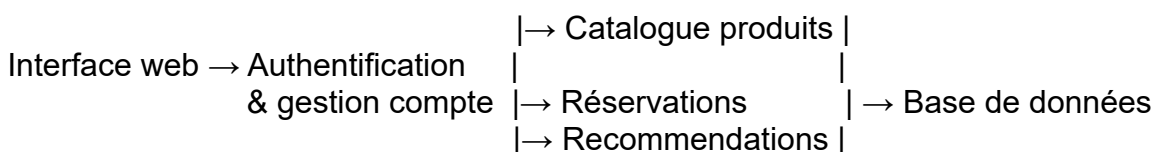
2) 6 exigences non fonctionnelles

- Une interaction avec le système utilisateur (création, connexion, modification) doit se faire en moins de 3 secondes.
- En l'absence de déconnexion manuelle, une session utilisateur est détruite au bout de 30 minutes.
- La base de données doit être disponible 99 % du temps sur 1 mois.
- Une réservation doit être effective en maximum 10 secondes dans 80 % des cas.
- Une authentification à deux facteurs doit être proposée à l'utilisateur.
- La navigation entre les pages doit être le plus fluide possible (<1 seconde de chargement)

3) 3 attributs de qualité

- La sécurité : on gère des utilisateurs et leurs réservations, la protection de leurs données est essentielle.
- La testabilité : Toutes les fonctionnalités, notamment les réservations, doivent fonctionner en toutes circonstances, on doit donc pouvoir tester les différents cas.
- La Modularité : On doit pouvoir facilement ajouter de nouveaux types de réservations, de produits.

4) Première architecture



Responsabilités :

Auth & gestion compte :

- Création, suppression, modification de compte
- Authentification et gestion de la session

Catalogue produits:

- Gestion & affichage des produits
- Affichage de la disponibilité

Réservations :

- Création d'une nouvelle réservation + validation
- Prévenir double réservation
- Génération de document de compte rendu

Recommandation :

- Calcul des produits populaires à partir des réservations
- Prise en compte des sujets favoris de l'utilisateur

Base de données :

- Utilisateurs
- Réservations
- Produits
- Documents

5) Décision d'architecture

Monolithe modulaire semble plus adéquat car on a plusieurs modules avec des fonctions différentes (les produits, les réservations, les recommandations) qui sont pourtant liés les uns aux autres. Les tests sur chaque composante sont donc facilités sans devoir complexifier la tâche en prenant en compte la communication entre chaque service.

6) Restitution

Besoin

Permettre aux utilisateurs de consulter des produits, d'effectuer des réservations, et de recevoir des recommandations personnalisées, en garantissant la sécurité et des informations et le fonctionnement global.

Exigences

Gestion des comptes, réservations, disponibilité en temps réel, génération de PDF, recommandations personnalisées, sécurité, performance et disponibilité.

Choix d'architecture

Monolithe modulaire, organisé autour de la gestion des comptes, du catalogue, des réservations, des recommandations, et de la génération de documents. Un choix qui permet une architecture simple, testable, scalable et modulaire, tout en facilitant les évolutions futures.